

Dưới đây là Báo cáo Kỹ thuật được tổng hợp và hệ thống hóa dựa trên các tài liệu chuyên ngành về kiểm soát vi sinh vật trong chuỗi cung ứng thịt.

BÁO CÁO KỸ THUẬT: CHIẾN LƯỢC KIỂM SOÁT *SALMONELLA* VÀ *CAMPYLOBACTER* TRONG SẢN XUẤT THỊT

1. TÓM TẮT (Abstract)

Báo cáo tập trung vào việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm dựa trên nguy cơ (RMF) nhằm kiểm soát *Salmonella* và *Campylobacter* trong chuỗi sản xuất thịt. Qua việc phân tích các thông số sinh trưởng tối ưu (nhiệt độ, pH, a_w) và các biện pháp can thiệp lý-hóa (nhiệt trị, hóa chất, chiếu xạ, HPP), báo cáo chỉ ra sự chuyển dịch từ việc tuân thủ các "giới hạn tối thiểu" (QCVN) sang "tiêu chuẩn thực hiện" (Performance Standards) của quốc tế. Kết quả nghiên cứu khẳng định việc phối hợp giữa an toàn sinh học tại trang trại và các điểm kiểm soát tới hạn (CCP) tại nhà máy giết mổ là yếu tố then chốt để giảm tải lượng mầm bệnh xuống ngưỡng an toàn cho sức khỏe cộng đồng.

2. TỔNG QUAN

Trong ngành công nghiệp thịt, *Salmonella* và *Campylobacter* là hai tác nhân hàng đầu gây ngộ độc thực phẩm toàn cầu. Việc kiểm soát các vi khuẩn này không chỉ là yêu cầu pháp lý để bảo vệ người tiêu dùng mà còn là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tiếp cận các thị trường xuất khẩu khó tính (Mỹ, EU). Sự phức tạp nằm ở khả năng thích nghi môi trường của vi khuẩn và nguy cơ vấy nhiễm chéo trong quá trình giết mổ quy mô công nghiệp. Do đó, một cách tiếp cận dựa trên dữ liệu khoa học thay vì kiểm nghiệm sản phẩm cuối cùng là xu hướng tất yếu của quản lý chất lượng (QA).

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THÔNG SỐ KỸ THUẬT

3.1. Đặc tính sinh học và Giới hạn phát triển

Dựa trên tài liệu *foods-10-01731-v2.pdf*, các thông số cốt lõi của *Salmonella* cần lưu ý trong thiết lập CCP:

- Nhiệt độ:** Tối ưu 37°C , tồn tại trong dải 7°C - 48°C .
- Độ pH:** 4,05 - 9,5\$ (Tối ưu 6,5 - 7,5\$).

- **Hoạt độ nước (a_w):** $a_w > 0,93$.
- **Liều gây nhiễm:** $> 10^4$ CFU (thấp hơn đối với sản phẩm giàu chất béo).

3.2. Hiệu quả của các biện pháp can thiệp

Biện pháp	Thông số kỹ thuật	Hiệu quả giảm tải lượng	Nguồn trích dẫn
Nhiệt trị	Tâm sản phẩm đạt 74°C	Giảm ít nhất $7 \log_{10}$	TCVN 11040:2015
Cấp đông	-20°C trong 31 ngày	Giảm $0,7 - 2,9 \log_{10}$ (<i>Campy.</i>)	TCVN 11040:2015
Clo (Phun rửa)	20 - 50 ppm	Giảm tỷ lệ dương tính	TCVN 11040:2015
Axit hóa (ASC)	600 - 800 ppm (pH 2,5-2,7)	Xử lý bề mặt hiệu quả cao	TCVN 11040:2015
Chiếu xạ	1 - 5 kGy	Giảm $> 6 \log_{10}$	s40588-021-00156-w

3.3. Đối chiếu Quy định pháp lý

- **Việt Nam (QCVN 8-3:2012/BYT):** Áp dụng giới hạn tính (Không phát hiện/25g đối với mẫu ăn liền).
- **Mỹ (FSIS):** Áp dụng "Tiêu chuẩn thực hiện". Đánh giá dựa trên tỷ lệ mẫu dương tính trong một bộ mẫu (ví dụ: tối đa 5/51 mẫu đối với thịt gà nguyên con) để xếp hạng cơ sở (Category 1, 2, 3).

4. PHÂN TÍCH & ÁP DỤNG THỰC TIỄN

Việc áp dụng lý thuyết vào nhà máy đòi hỏi bộ phận QA thực hiện "Can thiệp đa rào cản" (Hurdle Technology):

1. **Giai đoạn tiếp nhận:** Kiểm soát chứng nhận an toàn sinh học từ trang trại. Sử dụng tấm chắn côn trùng (giảm tỷ lệ *Campylobacter* từ \$51,4\%\$ xuống \$15,4\%\$).
2. **Công đoạn làm lông & Moi ruột:** Đây là điểm rủi ro vấy nhiễm chéo cao nhất. Khuyến nghị phun rửa bằng Clo \$20-50\$ ppm ngay sau công đoạn này.
3. **Công đoạn làm lạnh (Chilling):** Kiểm soát nhiệt độ nước làm lạnh \$< 4^{\circ}\text{C}\$. Việc bổ sung Natri clorit axít hóa (ASC) ở nồng độ \$600-800\$ ppm trong 15 giây là biện pháp "vàng" để làm sạch bề mặt thân thịt.
4. **Phân tích dữ liệu:** Thay vì chỉ quan tâm đến kết quả đạt/không đạt của từng lô, QA Manager cần xây dựng biểu đồ xu hướng (Trend analysis) dựa trên tỷ lệ dương tính hàng tháng để đánh giá tính ổn định của hệ thống.

5. KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ

Kiểm soát vi sinh vật không còn là việc đối phó với các tiêu chuẩn kiểm nghiệm cuối cùng mà là quản lý quá trình dựa trên hiệu suất thực tế.

Kiến nghị cho Bộ phận QA:

- **Khảo sát nền (Baseline Survey):** Thực hiện lấy mẫu định kỳ tại các công đoạn khác nhau để xác định "điểm nóng" vấy nhiễm trong nhà máy.
- **Thẩm tra biện pháp can thiệp:** Kiểm chứng lại nồng độ hóa chất và thời gian tiếp xúc (ASC, TSP) có thực sự đạt mức giảm \$1\log\$ mong muốn trên thiết bị thực tế hay không.
- **Đào tạo:** Chú trọng vệ sinh công nhân tại các khâu moi ruột và pha lọc để ngăn ngừa nhiễm chéo từ hệ tiêu hóa vào cơ thịt.
- **Hiện đại hóa:** Xem xét ứng dụng công nghệ mới như HPP (\$100-600\$ MPa) cho các sản phẩm giá trị gia tăng để kéo dài thời gian bảo quản mà không dùng hóa chất.

6. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bộ Y tế Việt Nam. (2012). QCVN 8-3:2012/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm.
- Bộ Khoa học và Công nghệ. (2015). TCVN 11040:2015 (CAC/GL 78-2011): Hướng dẫn kiểm soát *Campylobacter* và *Salmonella* trong thịt gà.
- Food Safety and Inspection Service (FSIS). (2022). *Microbiological Performance Standards for Raw Meat and Poultry*. Journal of Food Protection. (Dựa trên tài liệu 1-s2.0-S0362028X22106253-main.pdf).
- Gurtler, J. B., et al. (2021). *Inactivation of Salmonella and Campylobacter on Meat and Poultry*. Foods Journal. (Dựa trên tài liệu foods-10-01731-v2.pdf).
- Pathogens Journal. (2020). *Prevalence and Decontamination Strategies for Salmonella in Meat Processing*. (Dựa trên tài liệu pathogens-09-00020-v2.pdf).

Báo cáo này được tổng hợp để hỗ trợ mục đích nghiên cứu và quản lý chất lượng nội bộ.